

Atelier TP C, guide de l'etudiant

Un atelier de bureau pour Windows : 14 exercices d'introduction au langage C. Pour chaque exercice vous ecrivez un petit programme complet, vous cliquez pour compiler et tester, et une porte s'ouvre quand la sortie est correcte.



Vue d'ensemble de l'atelier

A quoi ca sert

Les 14 exercices couvrent les bases du langage C : les types de variables et leur format d'affichage, les operateurs, les structures de controle, les sous-programmes et le passage par valeur, les structures (struct), les tableaux, les tableaux de caracteres (chaines), l'ecriture dans un fichier texte, et pour finir l'equation du second degre.

Dans l'ordre, les exercices sont :

1. Les types de variables
2. Les operateurs
3. Les structures de controle
4. Deviner un nombre
5. Les structures de controle (rectangle)
6. Les sous-programmes
7. Les structures de variables (struct)
8. Les tableaux
9. Les tableaux de caracteres (chaines)
10. L'ecriture dans un fichier texte
11. Les sous-programmes (droite)
12. Une procedure avec passage par valeur
13. Les sous-programmes (permutation)
14. L'equation du second degre

Chaque exercice est autonome : un enonce en haut, un editeur de code au centre, une console en bas, et un panneau tuteur optionnel a droite.

Prerequis

Un Windows 64 bits. **Rien d'autre a installer** pour le coeur de l'atelier : Python et le compilateur gcc sont deja fournis dans ce dossier.

Comment lancer

1. Decomprimez ce dossier ou vous voulez (le Bureau, par exemple).
2. Double-cliquez sur `lancer.bat`.

La fenetre s'ouvre sur le premier exercice.

Si quelque chose cloche, lancez d'abord `diagnostic.bat` : il verifie que gcc, Python et l'affichage repondent, et affiche un message clair. Une fenetre s'ouvre, lit le rapport, puis appuyez sur une touche pour la fermer.

Si Windows affiche un avertissement au lancement

L'atelier n'est pas signe par un editeur connu (c'est un projet pedagogique, pas un logiciel commercial). Apres un telechargement, Windows peut donc afficher « **Windows a protege votre PC** » (SmartScreen) au premier lancement. C'est attendu, ce n'est pas un virus.

- **Pour lancer quand meme** : cliquez sur « **Informations complementaires** » puis sur « **Executer quand meme** ». Aucun droit administrateur n'est requis.
- **Pour eviter l'avertissement des le depart** : avant de decompresser le zip, faites un **clic droit sur le fichier .zip** -> **Proprietes** -> **cochez « Debloquer »** -> **OK**, puis decomprimez. Les fichiers extraits ne declencheront plus SmartScreen.

Si votre etablissement bloque l'execution (le bouton « Executer quand meme » est absent ou grise), c'est une politique de securite du poste : rapprochez-vous du service informatique.

Comment ca marche, exercice par exercice

1. Lisez l'enonce en haut de la fenetre.
2. Ecrivez votre programme dans l'editeur.
3. Cliquez sur **Compiler** pour compiler et executer votre programme. La console affiche **uniquement la sortie** de votre programme (ou les erreurs du compilateur). Ce bouton **n'ouvre pas la porte** : il vous sert a voir ce que fait votre code.
4. Cliquez sur **Tester** pour lancer les verifications. Si votre sortie est correcte, la **porte s'ouvre** et l'exercice est valide.



Une erreur de compilation, ligne et colonne exactes

En cas d'erreur de compilation, le message pointe la **ligne et la colonne exactes** (par exemple `programme.c:6:10: error: ...`), sans chemin de fichier parasite qui brouillerait la lecture.

Si la porte s'ouvre, c'est gagne. Sinon, le message vous explique precisement ce qui manque dans votre sortie (« Il manque ceci dans ta sortie : ... »), et reaffiche la sortie obtenue pour comparer. Les exercices sont independants : faites-les dans l'ordre que vous voulez.

Le niveau cache

Quand vous validez certains exercices, un **niveau cache** se debloque : un **bandeau vert** apparait sous le titre ENONCE et un approfondissement s'ajoute au bas de l'enonce. Il va un peu plus loin que la consigne de base, pour ceux qui veulent creuser. Tous les exercices n'en ont pas ; quand il y en a un, il n'apparait qu'apres avoir franchi la porte.



Porte ouverte et niveau cache debloque

Le tuteur IA (optionnel)

Un bouton **Demander de l'aide** peut vous repondre pendant un exercice, **sans jamais donner la solution toute faite**. Il repond court et direct, nomme ce qui cloche et le concept en jeu, mais vous laisse ecrire la correction vous-meme : les lignes du corrige sont automatiquement masquees dans sa reponse.



Le dialogue Demander de l'aide

Vous posez votre question, choisissez le **niveau d'aide** voulu (vous pouvez demander **moins** d'aide que le maximum debloque, de « juste un indice » a une « aide directe »), et decidez si vous **joignez votre code** et le **rendu de la console**. Par default ces deux cases sont decochees : le tuteur ne voit que l'enonce et votre question.

Le tuteur est OPTIONNEL. Les exercices fonctionnent entierement sans lui.

Pour qu'il s'active, il faut un **outil IA en ligne de commande** installe et connecte avec votre propre compte. Deux outils sont reconnus automatiquement :

- **Claude Code** (commande `claude`)
- **Codex** (commande `codex`)

Si l'un des deux est present sur la machine et connecte, le tuteur s'allume tout seul au lancement (si les deux sont presents, `claude` est choisi par default). D'autres outils peuvent aussi etre utilises : c'est **votre enseignant** qui les configure. La mise en place du tuteur (choix et configuration de la commande) est decrite dans le guide de l'enseignant, voir **02-guide-auteur.md**.

Sans aucun outil IA, l'atelier reste pleinement utilisable, simplement sans l'aide IA.

Les soulignements rouges pendant la frappe (optionnel)

Selon votre installation, vous pouvez voir apparaitre des **soulignements rouges** sous certaines parties de votre code pendant que vous tapez : ce sont des diagnostics en direct, qui signalent une erreur probable avant meme de compiler. C'est un confort optionnel. S'il n'est pas disponible, un petit message l'indique et rien n'est casse : vous compilez et testez exactement de la meme facon.

En cas de probleme

- **La fenetre ne s'ouvre pas** : lancez `diagnostic.bat` , il indique ce qui manque.
- **Une erreur « gcc introuvable »** : lancez toujours l'atelier par `lancer.bat` (il ajoute le compilateur au PATH). Verifiez aussi que le dossier `w64devkit` est bien reste a cote de l'application.
- **Le tuteur reste eteint** : c'est normal si aucun outil IA n'est installe ou connecte. L'atelier fonctionne sans.

Pour l'enseignant

Le reglage de l'affichage progressif ou de l'ouverture de tous les exercices, le mot de passe auteur, la configuration de la commande du tuteur, l'ajout d'un parcours et le suivi Moodle sont reserves a l'enseignant : voir **02-guide-auteur.md**.